BTL MT1007 [L05] NHÓM 11 ỨNG DỤNG BIẾN ĐỔI Fourier HỮU HẠN Trong KHỬ NHIỄU ÂM Thanh

Linear Algebra (Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG BIẾN ĐỔI FOURIER HỮU HẠN ĐỂ KHỬ NHIỄU ÂM THANH

GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Hiệp
SVTH: Nhóm 11 - Lớp L05 - HK211

STT	Họ và Tên	MSSV
1	Dương Hữu Quang (Nhóm trưởng)	2114497
2	Trần Minh Nhựt	2114346
3	Đoàn Thị Yến Nhi	2114307
4	Nguyễn Trần Tiểu Phụng	2114465
5	Trương Minh Phát	2114386

Thành phố Hồ Chi Minh - 12/2021

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TÓM TẮT BÀI BÁO CÁO **1**
CHƯƠNG II:NỘI DUNG BÁO CÁO **2**
1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU **2**
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT **2**
2.1. Định nghĩa ánh xạ tuyến tính **2**
2.2. Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính **2**
2.2.1. Định nghĩa 2
2.2.2. Định lý 2.2.1 2
2.2.3. Định lý 2.2.2 3
2.3. Biểu diễn ma trận của ánh xạ tuyến tính **3**
2.3.1. Định nghĩa 3
2.4. Biến đổi Fourier **3**
2.4.1. Mục đích 3
2.4.2. Biến đổi Fourier hữu hạn 3
2.4.3. Ứng dụng biến đổi Fourier hữu hạn trong khử nhiễu âm thanh 4
3. BIẾN ĐỔI FOURIER HỮU HẠN ĐỂ KHỬ NHIỄU ÂM THANH TRONG MATLAB **4**
3.1. Các bước dùng phép biến đổi Fourier hữu hạn để khử nhiễu **4**
3.2. Đoạn code sử dụng trong MATLAB **5**
3.3. Ví dụ minh họa **5**
4. KẾT LUẬN **7**
TÀI LIỆU THAM KHẢO **8**
LỜI CẢM ƠN **9**

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU

Tên hình..... Trang

Hình 1 *: Đoạn code sử dụng trong ví dụ*.....5
Hình 2 *: Đồ thị khi chưa lọc nhiễu*.....6
Hình 3 *: Đồ thị đã được khử nhiễu*..... 6
Hình 4 *: Đồ thị khi được lọc nhiễu màu xanh và chưa lọc nhiễu màu đỏ*..... 7

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)

CHƯƠNG I: TÓM TẮT BÀI BÁO CÁO

Bài báo cáo của nhóm 11 sẽ gồm những nội dung liên quan đến đề tài cách sử dụng biến đổi Fourier hữu hạn để khử nhiễu âm thanh cho một file âm thanh có chứa đựng những tạp âm không mong muốn. Bài viết sẽ chỉ ra cách sử dụng Fourier và các bước lập trình code để khử nhiễu âm thanh trên MATLAB. Từ đó, có được những hiểu biết cần thiết và kinh nghiệm trong việc xử lí tình huống, khả năng làm việc nhóm hiệu quả hơn và có được một số hiểu biết về công cụ MATLAB cũng như cách sử dụng công cụ MATLAB để diễn tả các bài toán một cách cụ thể và ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Qua đó, cũng biết cách xử lí một đoạn âm thanh và hiểu thêm một vài khía cạnh của lập trình. Và đây là những nội dung của bài báo cáo.

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)

CHƯƠNG II:NỘI DUNG BÁO CÁO

1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU

Trong cuộc sống thường nhật, giải trí là nhu cầu tất yếu của mỗi con người, chẳng hạn như xem phim, nghe nhạc,.. nó dường như trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Mà trong đó, âm thanh là thứ không thể thiếu được. Ví như trong một bộ phim, không thể nào thiếu được âm thanh của xe cộ, tiếng mưa rơi, tiếng động vật,.. trong quá trình tạo ra những âm thanh đó, luôn tạo ra những tiếng ồn không cần thiết khiến ta khó có thể nghe được và âm thanh không còn hay nữa. Vì vậy, ta cần phải loại bỏ đi những tiếng ồn này, hay còn được gọi là khử nhiễu âm thanh. Và một trong những cách dùng để khử nhiễu âm thanh chính là dùng biến đổi Fourier hữu hạn.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Định nghĩa ánh xạ tuyến tính

Cho X, Y là hai tập hợp khác rỗng tùy ý. Ánh xạ f giữa X và Y là quy tắc cho tương ứng mỗi phần tử $\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{X}$ một và chỉ một phần tử $\boldsymbol{y} \in \boldsymbol{Y}$

Hay f: X→ Y là ánh xạ, nếu $\forall \boldsymbol{x} \in \boldsymbol{X}, \exists! \boldsymbol{y} \in \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$.

Cho X,Y là hai không gian trên cùng trường số K. Ánh xạ f : X → Y gọi là ánh xạ tuyến tính (AXTT) nếu:

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

$$f(\alpha x) = \alpha\, f(x)$$

***Ghi chú:** ánh xạ tuyến tính trên $\boldsymbol{R^n}$ chỉ chứa các số hạng bậc nhất.

2.2. Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính

2.2.1. Định nghĩa

Cho ánh xạ tuyến tính f: $X \rightarrow Y$

Nhân(Ker) của f được định nghĩa là:

$$Kerf = \{\forall x \in X |\, f(x) = 0\}$$

Ảnh (Imf) của f được định nghĩa là:

$$Imf = \{y \in Y | \exists x \in X, y = f(x)\}$$

2.2.2. Định lý 2.2.1

Nhân (Ker) của f là không gian con của X. Ảnh (Imf) là không gian con của Y và

$dim(Ker\, f) + dim(Imf) = dim(X)$

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)

***Ghi chú:** Ker f là nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

$Im\ f$ là tập các ảnh của f *(trong hàm số gọi là tập giá trị).*

2.2.3. Định lý 2.2.2

Cho ánh xạ tuyến tính $f: X \rightarrow Y$

Ảnh của tập sinh là tập sinh của ảnh:

$X = \{e_1, e_2, e_3, ..., e_n\} \Rightarrow Im\ f = < f(e_1), f(e_2), f(e_3), \dots, f(e_n) >$

2.3. Biểu diễn ma trận của ánh xạ tuyến tính

2.3.1. Định nghĩa

Cho ánh xạ tuyến tính $f: V \rightarrow X$ và

$E = \{e_1, e_2, e_3, ..., e_n\}$ là một cơ sở của X.

$F = \{f_1, f_2, f_3, ..., f_n\}$ là một cơ sở của Y.

$$A = ([f(e_1)]_F | [f(e_2)]_F | [f(e_3)]_F | ... | [f(e_n)]_F) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ma trận A được gọi là ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong một cơ sở E

Ta có: $\forall x \in X, [f(x)]_F = A.[x]_E$

Nếu X và Y là không gian R^n thì:

$$A_{E,F} = F^{-1}AE$$

2.4. Biến đổi Fourier

2.4.1. Mục đích

Mục đích của biến đổi Fourier là tách tín hiệu dạng sóng thành các tần số riêng lẻ tạo ra nó. Cụ thể hơn, biến đổi Fourier tách hàm số thành tổng các hàm sin và cos, mỗi hàm có tần số khác nhau.

2.4.2. Biến đổi Fourier hữu hạn

Trong toán học, phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT), đôi khi còn được gọi là biến đổi Fourier hữu hạn, là một biến đổi trong giải tích Fourier cho các tín hiệu thời gian rời rạc. Đầu vào của biến đổi này là một chuỗi hữu hạn các số thực hoặc số phức, làm biến đổi này là một công cụ lý tưởng để xử lý thông tin trên các máy tính. Đặc biệt, biến đổi này được sử dụng rộng rãi trong xử lý tín hiệu và các ngành liên quan đến phân tích tần số chứa trong một tín hiệu, để giải phương trình đạo hàm riêng, và để làm các phép như tích chập. Biến đổi này có thể được tính nhanh bởi thuật toán biến đổi Fourier nhanh (FFT).

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)

Biến đổi Fourier là một công thức toán học liên hệ một tin hiệu được lấy mẫu trong thời gian hoặc không gian với cùng một tín hiệu được lấy mẫu tần số. Trong xử lý tín hiệu, thuyết biến đổi Fourier có thể tiết lộ các đặc tính quan trọng của tín hiệu cụ thể là các thành phần tần số.

Biến đổi Fourier được xác định cho một vecto ***x*** với **n** các điểm được lấy mẫu thống nhất bởi: yk+1 = $\sum_{j=0}^{n-1} \omega^{jk} x_{j+1}$

2.4.3. Ứng dụng biến đổi Fourier hữu hạn trong khử nhiễu âm thanh.

Phép biến đổi Y = F_n . X được gọi là phép biến đổi fourier rời rạc của vectơ X

+ Vectơ Y = F_n . X có dạng Y = A +iB.

+ Vectơ A chứa các hệ số α_t trong $\sum_{0}^{n-1} \alpha_t \cos\frac{2\pi t}{n}$

+ Vectơ B chứa các hệ số β_t trong $\sum_{0}^{n-1} \beta_t \sin\frac{2\pi t}{n}$

Như vậy dùng phép biến đổi Fourier rời rạc, ta chuyển tín hiệu X ở miền thời gian thành tín hiệu ở miền tần số gồm tổng các hàm $\cos\frac{2\pi t}{n}$ và $\sin\frac{2\pi t}{n}$

Giả sử tín hiệu gốc có dạng $\sum_{0}^{n-1} \alpha_t \cos\frac{2\pi t}{n} + \beta_t \sin\frac{2\pi t}{n}$+nhiễu

Sau khi phân tích Fourier rời rạc Y = F_n.X , so sánh với hình vẽ trước và sau khi phân tích, ta có thể xác định tần số tín hiệu chính và tần số nhiễu. Lọc bỏ tín hiệu nhiễu ,chỉ giữ lại tín hiệu chính, sau đó phân tích Fourier ngược ta sẽ thu được tín hiệu đã khử nhiễu.

3. BIẾN ĐỔI FOURIER HỮU HẠN ĐỂ KHỬ NHIỄU ÂM THANH TRONG MATLAB

3.1. Các bước dùng phép biến đổi Fourier hữu hạn để khử nhiễu

Bước 1: Số hóa một file âm thanh, ta có một vectơ

[y,Fs]=audioread('filename.wav');

Bước 2: Phân tích Fourier rời rạc vectơ y:

Y=fft(y); %Biến đổi Fourier hữu hạn

Bước 3: Vẽ tín hiệu ban đầu. Phân tích tần số của tín hiệu để biết được tần số của tín hiệu chính và của tín hiệu bị nhiễu

plot(abs(Y)); %Vẽ đồ thị ban đầu

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)

Bước 4: Lọc bỏ bớt các tần số của tín hiệu nhiễu chỉ giữ lại tần số của tín hiệu chính.

M=max(abs(Y));

thresh=n/M; %Dựa vào hình vẽ để xác định hệ số thresh là bao nhiêu để khử được nhiễu)

sound(y); %Nghe tín hiệu gốc

Ythresh=(abs(Y)>thresh*M).*Y;

sum(abs(Ythresh)>0)/size(y,1);

Bước 5: Biến đổi Fourier ngược lại:

ythresh=real(ifft(Ythresh));

sound(ythresh); %Nghe lại tín hiệu sau khi khử nhiễu

3.2. Đoạn code sử dụng trong MATLAB

```
clc
[y,fs]=audioread('filename.wav'); %doc file am thanh trong MATLAB
L=length(y); %tinh toan kich co file am thanh
sound(y,fs); %nghe am thanh
Y=fft(y); %bien doi Fourier huu han
M=max(abs(Y)); %gia tri lon nhat cua Y
thresh=n/M; %xac dinh he so thresh de khu nhieu, trong do n la gia tri muon loc nhieu
Ythresh=(abs(Y)>thresh*M).*Y; %loc nhieu
plot(abs(Y),'r'); %ve do thi chua loc nhieu bang mau do
hold on; %giu lai do thi o tren
plot(abs(Ythresh),'b'); %ve do thi sau khi loc nhieu bang mau xanh
N=sum(abs(Ythresh)>0)/L; %sau khi loc nhieu, kich co file am thanh chi con N lan so voi ban dau
Z=real(ifft(Ythresh)); %bien doi Fourier nguoc lai
sound(Z,fs); %nghe am thanh sau khi khu nhieu
```

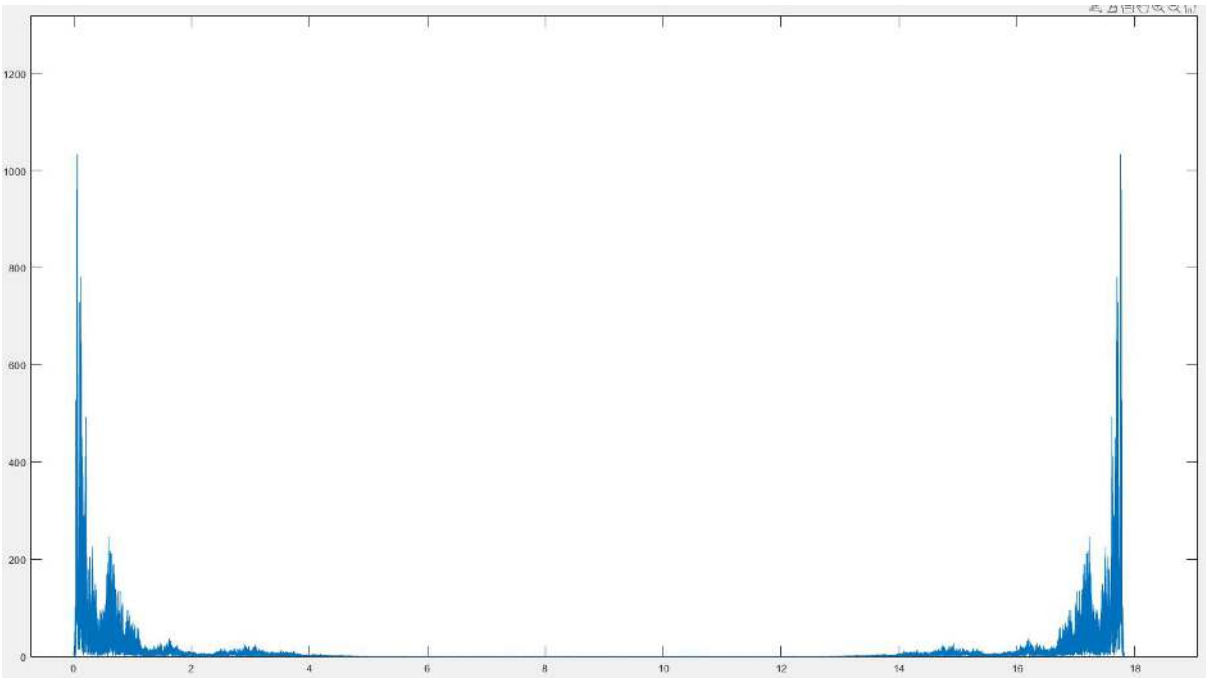
Nguồn: Giáo trình Đại số tuyến tính, Đại học Bách khoa - ĐHQG.HCM

3.3. Ví dụ minh họa

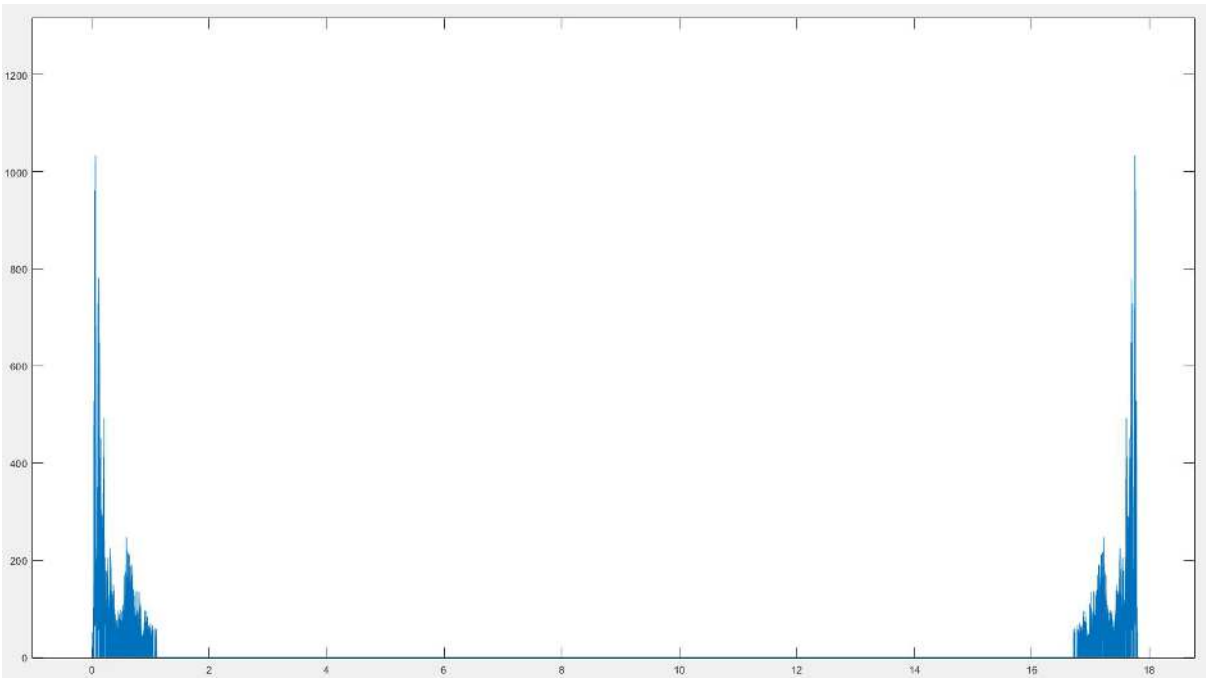
```
[y,fs]=audioread('DSTT_EX.wav');
L=length(y);
sound(y,fs);
Y=fft(y);
M=max(abs(Y));
thresh=40/M;
Ythresh=(abs(Y)>thresh*M).*Y;
plot(abs(Y),'r');
hold on;
plot(abs(Ythresh),'b');
N=sum(abs(Ythresh)>0)/L;
Z=real(ifft(Ythresh));
sound(Z,fs);
```

Hình 1: Đoạn code sử dụng trong ví dụ

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)



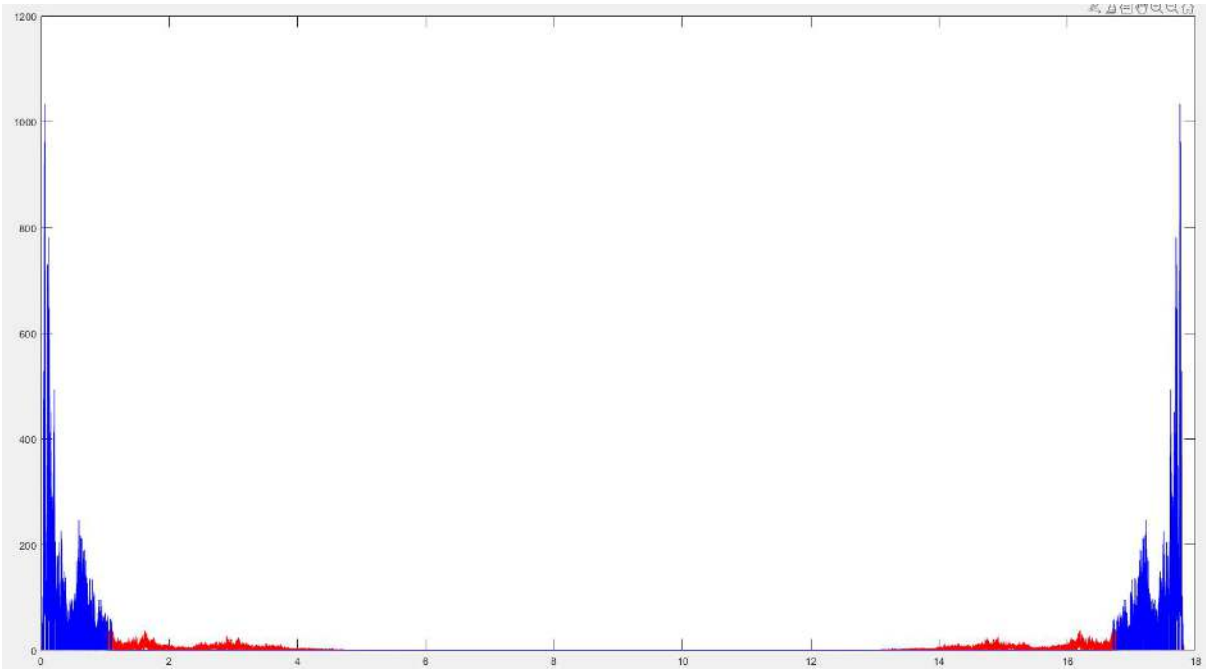
Hình 2: Đồ thị khi chưa lọc nhiễu



Hình 3: Đồ thị đã được khử nhiễu

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)



Hình 4: Đồ thị khi được lọc nhiễu màu xanh và chưa lọc nhiễu màu đỏ

4. KẾT LUẬN

Thông qua bài tập lớn này, với sự phân chia công việc hợp lý cho từng thành viên và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi người, nhóm em đã hoàn thành được với kết quả như mong đợi:

- ➔ Biết cách lọc nhiễu một file âm thanh bất kỳ trên MATLAB.
- ➔ Hiểu biết rõ hơn về các ứng dụng của môn học.
- ➔ Trau dồi kỹ năng học tập và làm việc nhóm hiệu quả.
- ➔ Nâng cao tình đoàn kết của các thành viên trong nhóm.
- ➔ Có sự hứng thú đối với môn học.

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đặng Văn Vinh, (2021). Giáo trình Đại số tuyến tính, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG.HCM - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

[2] Wikipedia, (2021). Biến đổi Fourier rời rạc, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên cho chúng em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sự kính trọng đến các Thầy và Cô khoa Khoa học ứng dụng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG.HCM, và đặc biệt là giảng viên hướng dẫn, ThS. Nguyễn Hữu Hiệp đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình thực hiện báo cáo.

Đồng thời xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn lớp L05 - Đại số tuyến tính - HK211. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc và nhận xét báo cáo này.

Do kiến thức còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những thiếu sót trong cách hiểu và lỗi trình bày. Chúng em xin chân thành lắng nghe sự đóng góp ý kiến của quý Thầy Cô và các bạn, để bài báo cáo đạt được kết quả tốt hơn.

Chúng em xin cảm ơn!

Downloaded by HUY V? NH?T (huy.vunhat108@hcmut.edu.vn)